T527 Android13 NVP6158
使用指南

版本号: 1.0
发布日期: 2023.7.25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.7.25	KPA0536	初始版本

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 1
1.2 相关人员 1

2 模块介绍 **2**

3 调试方法 **3**
3.1 确认硬件接口条件 3
3.1.1 确认使用接口 3
3.1.2 确认 NVP6158 SPEC 5
3.2 软件修改 5
3.2.1 修改设备树 6
3.2.1.1 使能 TWI3 6
3.2.1.2 确认 IO 控制口 6
3.2.1.3 确认使用 MCLK ID 7
3.2.1.4 配置 SENSOR 8
3.2.1.5 配置 PIPELINE 通路 9
3.2.2 创建驱动 10
3.2.3 添加设备信息 10
3.2.3.1 修改 Kconfig 10
3.2.3.2 修改 Makefile 10
3.3 验证使用 10

4 FAQ **12**
4.1 TWI 通讯不通，出现总线占用或者未响应 12
4.2 出现 CCI is null 的错误 12
4.3 驱动加载正常，但是没有出现 video 节点 12
4.4 应用出现 select timeout 13
4.5 应用出现 QBUF 失败 13
4.6 画面出现绿色水波纹滚屏 14

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

插　图

图 3-1　nvp6158 子板座子 3
图 3-2　twi 4
图 3-3　mclk 引脚 4
图 3-4　io 控制脚 4
图 3-5　nvp6158 address 5
图 3-6　nvp6158 SA0/SA1 connect 5
图 3-7　twi3 接口 6
图 3-8　twi3 状态 6
图 3-9　reset 脚 7
图 3-10　mclk 声明 7
图 3-11　sensor 配置 8
图 3-12　pipeline 通路 9
图 3-13　Kconfig 修改 10
图 3-14　Makefile 修改 10
图 3-15　video 节点 11
图 3-16　效果 11
图 4-1　vi 通路 13
图 4-2　16 位对齐 13
图 4-3　画面出现水波纹 14

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

此文档为在 T527 平台下 NVP6158 驱动的调试说明文档。

1.2 相关人员

需要在 T527 平台上使用 NCSI 接口的对片驱动人员。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 模块介绍

NVP6158 驱动模块主要实现将 4 路的 AHD/TVI/CVBS Camera 的数据转换为 BT656/BT1120 数据，从而实现在 T527 端来对数据进行处理和送显。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 调试方法

3.1 确认硬件接口条件

3.1.1 确认使用接口

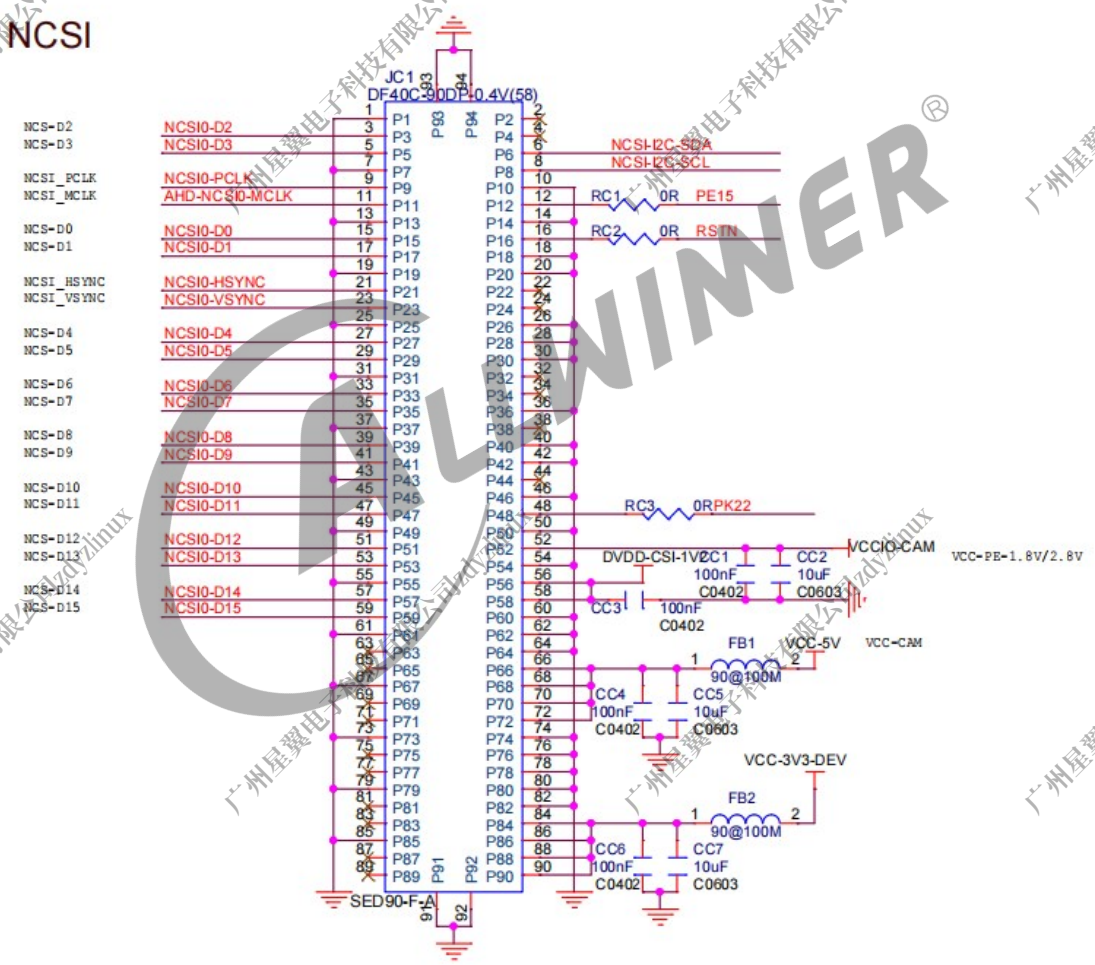

图 3-1: nvp6158 子板座子

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

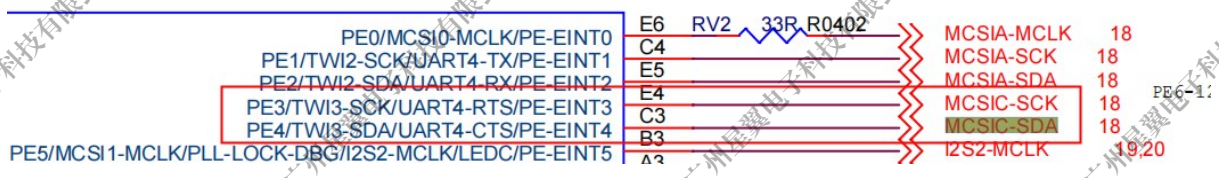

图 3-2: twi

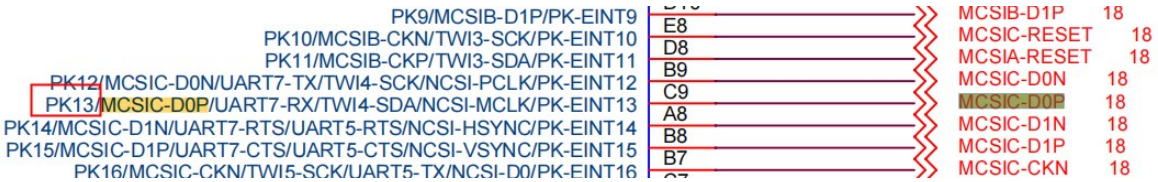

图 3-3: mclk 引脚

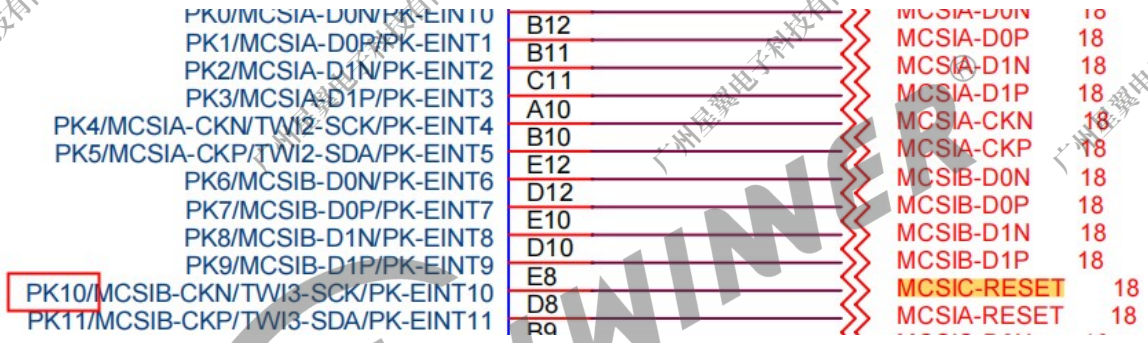

图 3-4: io 控制脚

从上面原理图分析可知：

- 使用的是 BT1120 的模式。
- 使用的是 PE3，PE4 这一组 TWI3 的通讯接口。使用的 MCLK 是 PK13。
- RESET 控制接口为 PK10。
- 供电由主机端供给，VCCIO-CAM 为 3.3V，VCC-5V 为 5V，VCC-3V3-DEV 为 3.3V。供电基本都是 DCDC 直接控制，无需软件单独拉起。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3.1.2 确认 NVP6158 SPEC

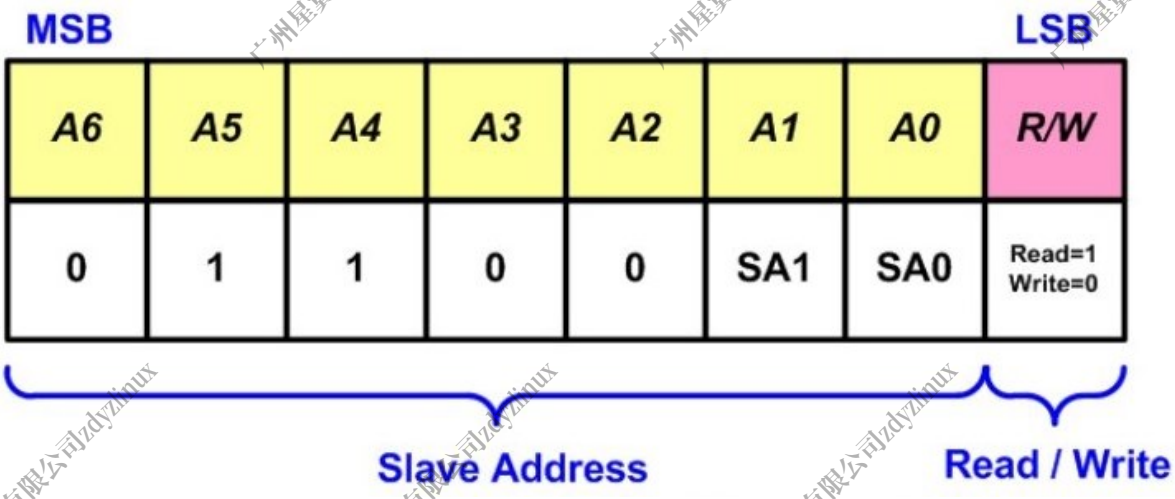

图 3-5: nvp6158 address

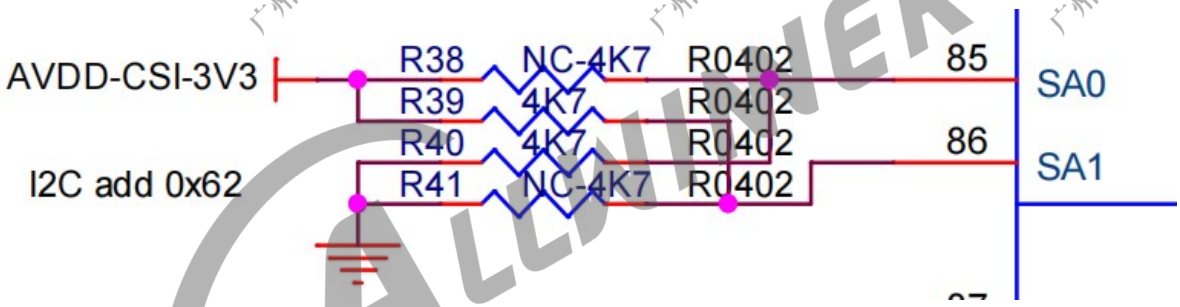

图 3-6: nvp6158 SA0/SA1 connect

从规格书不难发现，使用的是 27MHz 的 MCLK，而且 NVP6158 的设备地址为 0x64。

3.2 软件修改

根据上面获取到的信息，对应修改设备树，创建驱动，添加设备信息等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1 修改设备树

3.2.1.1 使能 TWI3

```
twi3_pins_default: twi3@0 {
        pins = "PE3", "PE4";
        function = "twi3";
        drive-strength = <20>;
        bias-pull-up;
};

twi3_pins_sleep: twi3@1 {
        pins = "PE3", "PE4";
        function = "gpio_in";
};
```

图 3-7: twi3 接口

确认使用的是 PE3 和 PE4，然后确认 TWI3 是否正常使能。

```
&twi3 {
        clock-frequency = <400000>;
        pinctrl-0 = <&twi3_pins_default>;
        pinctrl-1 = <&twi3_pins_sleep>;
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        /* For stability and backwards compatibility
        twi_drv_used = <1>;
        status = "okay";
};
```

图 3-8: twi3 状态

3.2.1.2 确认 IO 控制口

由于 PK10 默认便初始化为 MIPIB 的接口，所以这里需要重定义一下 MIPIB，不然直接使用 PK10 会报错。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
&mipib_4lane_pins_a {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
                         "PK9";
};

&mipib_4lane_pins_b {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
                         "PK9";
};
```

图 3-9: reset 脚

3.2.1.3 确认使用 MCLK ID

由于 sun55iw3p1.dtsi 中没有对 PK13 引脚做 MCLK 的声明，重新在 board.dts 中声明如下：

```
&csi_mclk3_pins_a {
        pins = "PK13";
        function = "ncsi";
};

&csi_mclk3_pins_b {
        pins = "PK13";
};
```

图 3-10: mclk 声明

这里声明为 MCLK3, 因此这里的 MCLK id 为 3

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.4 配置 SENSOR

```
sensor1:sensor@5812010 {
        device_type = "sensor1";
        sensor1_mname = "nvp6158";
        sensor1_twi_cci_id = <3>;
        sensor1_twi_addr = <0x64>;
        sensor1_mclk_id = <3>;
        sensor1_pos = "front";
        sensor1_isp_used = <0>;
        sensor1_fmt = <0>;
        sensor1_stby_mode = <0>;
        sensor1_vflip = <0>;
        sensor1_hflip = <0>;
        sensor1_iovdd-supply = <>;
        sensor1_iovdd_vol = <>;
        sensor1_avdd-supply = <>;
        sensor1_avdd_vol = <>;
        sensor1_dvdd-supply = <>;
        sensor1_dvdd_vol = <>;
        sensor1_power_en = <>;
        sensor1_reset = <&pio PK 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        sensor1_pwdn = <>;
        status = "okay";
};
```

图 3-11: sensor 配置

这里需要注意，由于 NVP6158 不需要使用 ISP , 所以 sensor1_isp_used 和 sensor1_fmt 都需要配置为 0。由于这里的电源都是 DCDC 直供，不需要软件拉起，这里直接空便可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.1.5 配置 PIPELINE 通路

```
vinc40:vinc@5834000 {
        vinc16_csi_sel = <3>;
        vinc16_mipi_sel = <0xff>;
        vinc16_isp_sel = <5>;
        vinc16_isp_tx_ch = <0>;
        vinc16_tdm_rx_sel = <0>;
        vinc16_rear_sensor_sel = <1>;
        vinc16_front_sensor_sel = <1>;
        vinc16_sensor_list = <0>;
        device_id = <16>;
        status = "okay";
};

vinc50:vinc@5835000 {
        vinc17_csi_sel = <3>;
        vinc17_mipi_sel = <0xff>;
        vinc17_isp_sel = <5>;
        vinc17_isp_tx_ch = <1>;
        vinc17_tdm_rx_sel = <0>;
        vinc17_rear_sensor_sel = <1>;
        vinc17_front_sensor_sel = <1>;
        vinc17_sensor_list = <0>;
        device_id = <17>;
        status = "okay";
};
```

图 3-12: pipeline 通路

这里由于默认不使用 ISP，直接使用 ISP5（空的 ISP）便可。这里不使用 MIPI，所以直接填 0xff 便可。

注意：

- 作为 BT656/BT1120 输入的时候，csi_sel 只能选择 3，不能选择其他选项。
- 由于 T527 Pipeline 支持在线模式和离线模式，所以会有 vinc00，vinc01... 的节点配置项。我们默认使用在线模式，只需要对应配置 vinc00，vinc10，vinc20，vinc30 等便可，具体可以参考公版车载 board.dts 的配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2.2 创建驱动

设备驱动主要是初始化 NVP6158, 需要与对应 FAE 确认配置序列，然后按照 VIN 框架要求编写便可。可以参考 longan/bsp/drivers/vin/modules/sensor 其他驱动配置。

3.2.3 添加设备信息

3.2.3.1 修改 Kconfig

在 bsp/drivers/vin/modules/sensor/Kconfig 中添加 NVP6158 的信息控制

```
config SENSOR_RN6854M
    tristate "use rn6854m driver"
    default n

config SENSOR_NVP6158C
    tristate "use nvp6158c driver"
    default n
```

图 3-13: Kconfig 修改

3.2.3.2 修改 Makefile

在 bsp/drivers/vin/modules/sensor/Makefile 中添加 NVP6158 的宏控

```
obj-$(CONFIG_SENSOR_IMX386)        += imx386_mipi.o
obj-$(CONFIG_SENSOR_IMX386_2LANE)    += imx386_2lane_mipi.o
obj-$(CONFIG_SENSOR_NVP6158C)        += nvp6158/
obj-$(CONFIG_SENSOR_RN6854M)         += rn6854m_mipi.o
obj-$(CONFIG_SENSOR_OV5640)        += ov5640.o
```

图 3-14: Makefile 修改

3.3 验证使用

由于 vin 默认是编进内核的，所以只需要在编译前勾选使用的 Sensor, 如 NVP6158 之后，烧录完成后便会自动注册生成节点。直接操作节点验证便可，公版默认使用的是 DVR 验证。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
console:/ # ls /dev/video*
/dev/video0   /dev/video16  /dev/video4
/dev/video12  /dev/video17  /dev/video8
```

图 3-15: video 节点

验证效果如下：

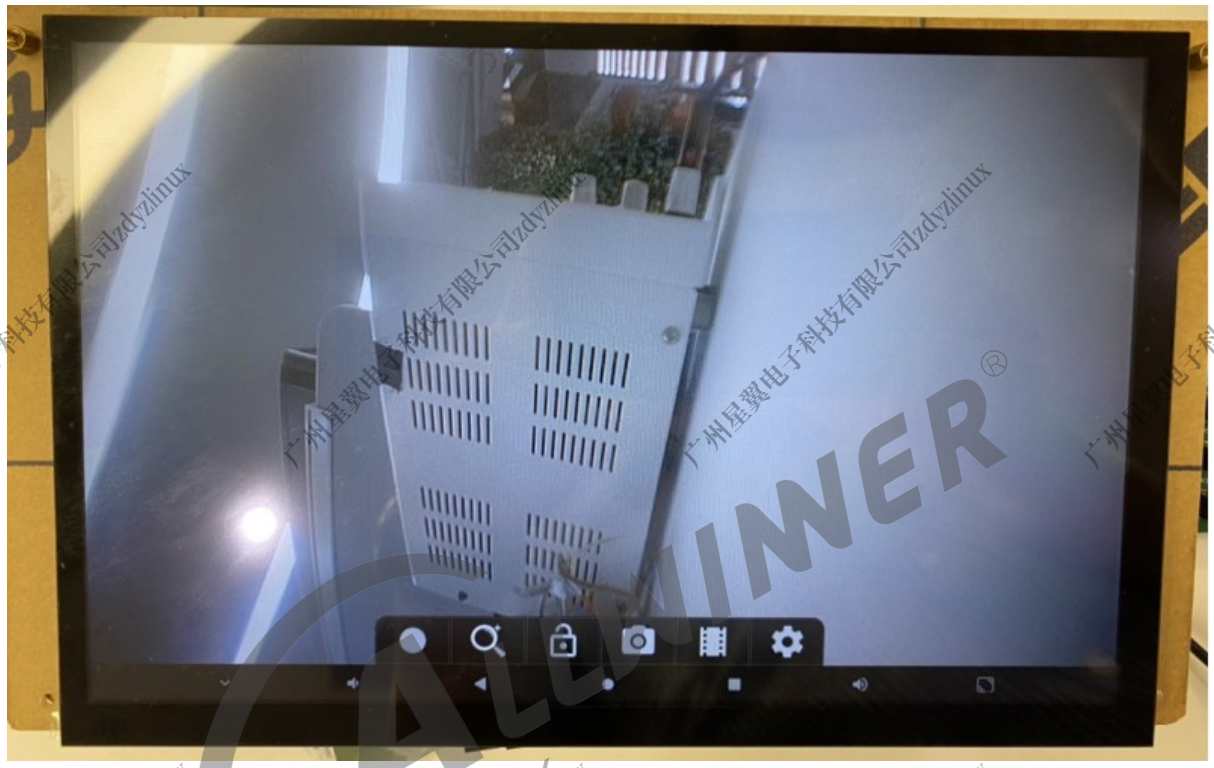

图 3-16: 效果

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

4 FAQ

4.1 TWI 通讯不通，出现总线占用或者未响应

检查电源是否供电正常或者配置 TWI 是否正确。

4.2 出现 CCI is null 的错误

没有打开 CCI_TO_TWI 的宏（一般不建议使用 CCI）。

4.3 驱动加载正常，但是没有出现 video 节点

dts 文件配置出错，需要重新对一下 board.dts 中的配置，可以 cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 去获取通路状态，根据具体情况检查修正

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
*****************************************************
vi16:
nvp6158 => csi3 => isp5 => vipp16
input => hoff: 0, voff: 0, w: 1920, h: 1080, fmt: YUYV8
output => width: 1920, height: 1080, fmt: NV21
interface: BT656, isp_mode: NORMAL, hflip: 0, vflip: 0
prs_in => x: 1920, y: 1082, hb: 3493, hs: 9305
bkuf => cnt: 8 size: 3133440 rest: 8, work_mode: online
ispbuf => cnt: 4 size: 0/0/0/0, cmp_ratio: 0
frame => cnt: 207, lost_cnt: 0, error_cnt: 0
internal => avg: 39(ms), max: 40(ms), min: 39(ms)
CSI Bandwidth: 0
*****************************************************
vi17:
nvp6158 => csi3 => isp5 => vipp17
input => hoff: 0, voff: 0, w: 1920, h: 1080, fmt: YUYV8
output => width: 1920, height: 1080, fmt: NV21
interface: BT656, isp_mode: NORMAL, hflip: 0, vflip: 0
prs_in => x: 1920, y: 1080, hb: 3494, hs: 9304
bkuf => cnt: 8 size: 3133440 rest: 8, work_mode: online
ispbuf => cnt: 4 size: 0/0/0/0, cmp_ratio: 0
frame => cnt: 267, lost_cnt: 0, error_cnt: 0
internal => avg: 40(ms), max: 40(ms), min: 39(ms)
CSI Bandwidth: 0
*****************************************************
CSI Bandwidth total 0M, ISP Bandwidth total 0M
*****************************************************
```

图 4-1: vi 通路

4.4 应用出现 select timeout

一般情况下都是没有信号导致，可以通过示波器或者读取主控芯片输入寄存器来确认是否有接受到数据。也有可能存在相位问题，可以从示波器上确认现象。

4.5 应用出现 QBUF 失败

在使用 csitest 进行抓取图像时，如果在抓取 1080P 的图像会有可能出现 QBUF failed 的情况，一般是由于图像为 1920x1088 大小的原因，需要在程序中设置 buff 大小的时候做个对齐。

```
    case V4L2_MEMORY_USERPTR:
    case V4L2_MEMORY_DMABUF:
        for (int j = 0; j < nplanes; j++) {
            buffers[n_buffers].length[j] = ALIGN_16B(ALIGN_16B(input_size.width)*ALIGN_16B(input_size.height)*3/2);
            buffers[n_buffers].start[j]= (void *)IonAlloc(buffers[n_buffers].length[j]);
            if (buffers[n_buffers].start[j] == NULL){
                printf("Camera v4l2QueryBuf buffer allocate ERROR");
                return -1;
            }
            buf.m.planes[j].m.userptr = (unsigned long)buffers[n_buffers].start[j];
            buf.m.planes[j].length = buffers[n_buffers].length[j];
```

图 4-2: 16 位对齐

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.6 画面出现绿色水波纹滚屏

图 4-3: 画面出现水波纹

需要排查驱动能力是否不足，可以将连接排阻减小或者外挂一个驱动芯片来解决这个问题。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2023 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。